HINTS & SOLUTIONS (संकेत एवं हल)

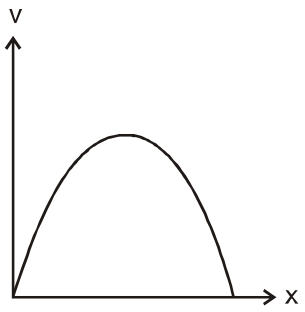
PART-A : PHYSICS

1. $a = g(\sin\theta - kx\cos\theta)$

θ = constt. नियतांक

$a = v\dfrac{dv}{dx}$

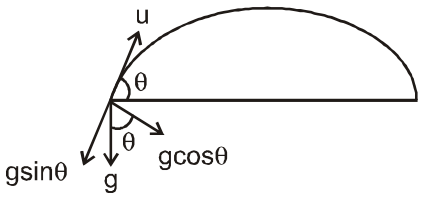
$v = g\left(\sin\theta.x - \dfrac{kx^2}{2}\cos\theta\right)$



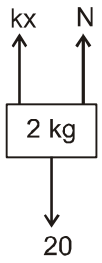
Hence required graph will be as

इसलिए आवश्यक ग्राफ निम्न प्रकार होगा।

2. $\dfrac{a_t}{R_c} = \dfrac{g\sin\theta}{u^2/g\cos\theta} = \dfrac{g^2\sin 2\theta}{2u^2}$



3. F.B.D of 2 kg block



When 2 kg block just leaves the contact

जब 2 kg का ब्लॉक संपर्क छोड़ता है ?

N = 0

$Kx + 0 = 20 \Rightarrow x = \dfrac{20}{40} = \dfrac{1}{2}$ m

Applying WET for the whole system

सम्पूर्ण निकाय पर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाने पर

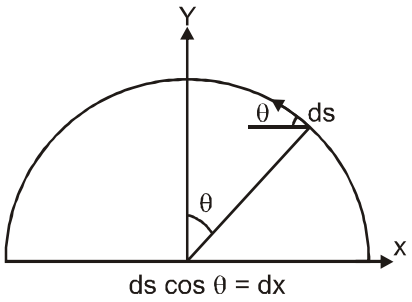
$w_g + w_{sf} = \Delta k$

$\Rightarrow 50 \times \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}(40)\left[\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 - 0\right] = \dfrac{1}{2}(5)[V^2 - 0]$

$\Rightarrow V = 2\sqrt{2}$ m/s

4. $W = \int \mu mg\cos\theta \; ds$

$W = \int_0^{2R} \mu mg\,dx$



ds cos θ = dx

W = 2μmg R

Work done against gravity is zero.

गुरूत्व के विरूद्ध किया गया कार्य शून्य है।

5. $a = \dfrac{b+c}{2}$, $\quad b + c = 2a$

2T = 10 a

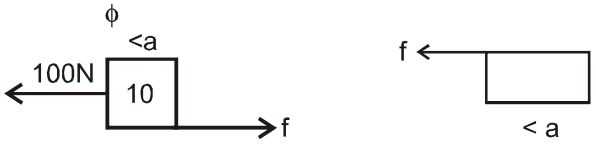
$4g\sin 30^o - T = 4c$

$T = 2g - \dfrac{4g}{12} = \dfrac{5g}{3}$

then तो $\quad a = \dfrac{2T}{10} = \dfrac{10g}{3\times 10} = \dfrac{g}{3}$

6. Let both the block and slab are moving together

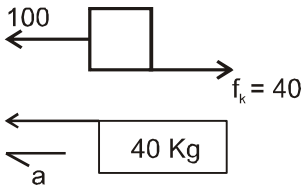
माना दोनों ब्लॉक तथा तख्ता एक साथ गति कर रहे है।



100 – f = 10a

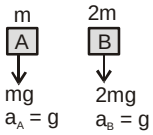
f = 40a

100 = 50a
a = 2
f = 40 × 2 = 80
$f_{lim} = \mu \times 10 \times g$
= 0.6 × 10 × 10
= 60 N
so block and slab will not move together
अतः ब्लॉक तथा तख्ता एक साथ गति नहीं करेंगे।

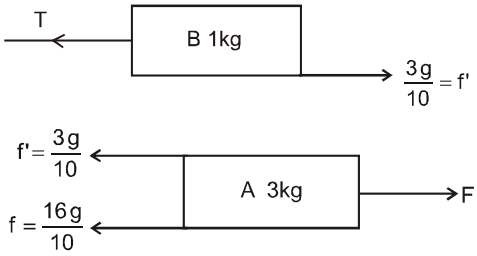


40 = 40a
$a = 1\ m/s^2$

7. In this case spring force is zero initially
इस स्थिति में, प्रारम्भ में स्प्रिंग का बल शून्य है।
F.B.D. of A and B A व B के मुक्त वस्तु रेखाचित्र



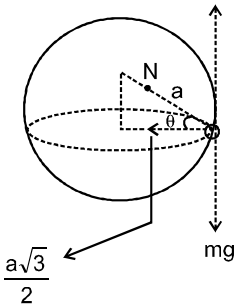
8. FBD of block B and A.
B तथा A का FBD



$\therefore \quad F_{min} = \frac{19g}{10}$

9. $N\sin\theta = mg$

$N\cos\theta = m\omega^2 \frac{a\sqrt{3}}{2}$



When friction in absent ;
जब घर्षण अनुपस्थित है।

$\therefore \quad \tan\theta = \frac{2g}{\omega^2 a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\omega = \left(\frac{2g}{a}\right)^{\frac{1}{2}}$

10. From conservation of energy, the kinetic energy of ball at lowest portion is (v_c = speed of centre of ball)
ऊर्जा संरक्षण से, सबसे निम्नतम स्थिति पर गेंद की गतिज ऊर्जा (v_c = गेन्द के केन्द्र की चाल)

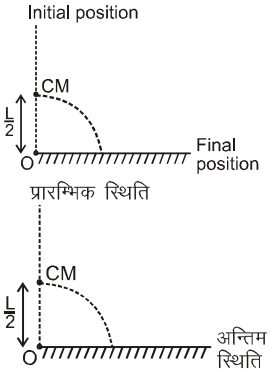
$$\frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}\times\frac{2}{5}mv_c^2 = mgR$$

$$\text{or} \quad \frac{7}{10}mv_c^2 = mgR$$

Since net tangential force on sphere at lowest point is zero, net force on sphere at lowest position is
चूंकि परिणामी स्पर्शरेखीय बल गोले पर सबसे निम्नतम बिन्दु पर शून्य है अतः गोले पर सबसे निम्नतम बिन्दु पर परिणामी बल

$= \frac{mv_c^2}{R} = \frac{10}{7}mg$ **upwards. ऊपर की तरफ।**

11. By conservationof energy
ऊर्जा संरक्षण से



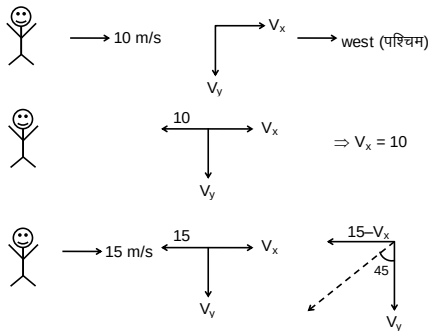
$Mg\left(\frac{L}{2}\right) + 0 = 0 + \frac{1}{2}I\omega^2$

$Mg\ \frac{L}{2} = \frac{1}{2}\frac{ML^2}{3}\omega^2$

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$

Speed of end point of the rod = $\omega L = \sqrt{3gL}$
छड़ के अन्तिम सिरे की चाल = $\omega L = \sqrt{3gL}$

12.



$$\tan 45 = \frac{15 - V_x}{V_y}$$

$\Rightarrow V_y = 5$

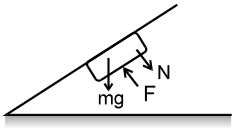
$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = 5\sqrt{5}$

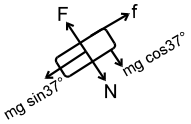
13. For block to be in equilibrium :
ब्लॉक के साम्यवस्था के लिए

$F = N + mg\cos 37°$

$f = mg \sin 37°$

FBD :





For F to be minimum,
F के न्यूनतम होने के लिए

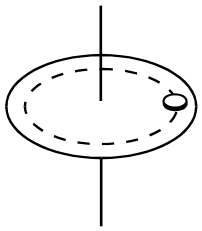
For no sliding (नही फिसलने के लिए) $f \leq \mu N$

$\Rightarrow mg \sin 37° \leq \frac{1}{2}[F - mg\cos 37°]$

$\Rightarrow 2mg \sin 37^o + mg \cos 37^o \leq F$

$\Rightarrow F \geq 2mg \times \frac{3}{5} + mg \times \frac{4}{5} \Rightarrow F \geq 2mg$ i.e. $F \geq$ 200 N

14.



The friction force on coin just before coin is to slip will be : $f = \mu_s mg$
सिक्के के फिसलने से पहले सिक्के पर घर्षण बल : $f = \mu_s mg$

Normal reaction on the coin ; $N = mg$
सिक्के पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल ; $N = mg$

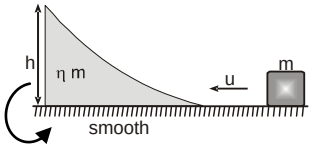
The resultant reaction by disk to the coin is
सिक्के पर डिस्क द्वारा परिणामी प्रतिक्रिया है

$= \sqrt{N^2 + f^2} = \sqrt{(mg)^2 + \mu_s^2 (mg)^2}$

$= mg\sqrt{1 + \mu^2}$

$= 40 \times 10^{-3} \times 10 \times \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = 0.5$ N

15.



Applying conservation of momentum.
संवेग संरक्षण द्वारा

Let velocity of the system be v, when the mass reaches the tap.
जब ब्लॉक शीर्ष पर पहुँचता है तब माना निकाय का वेग v है

$mv = (\eta m + m)v \Rightarrow v = \frac{v}{\eta + 1}$

Now, applying conservation energy.
ऊर्जा संरक्षण द्वारा

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(\eta + 1)m\left(\frac{v}{\eta + 1}\right) + mgh$$

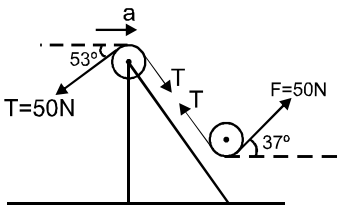
$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{mv^2}{(\eta + 1)} + mgh$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{n}{n+1}\right)\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{(2gh)(\eta + 1)}{\eta}}$$

Hence option अतः विकल्प : (C)

16. FBD of wedge नततल के FBD से :



$T = F = 50$ N

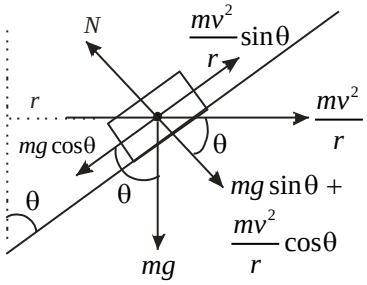
$F\cos 37^o - T\cos 53^o = 10.a$

$\Rightarrow \quad a = 1$ m/s^2 .

17. Final P.E. of block = Initial P.E. of block + work done by friction
ब्लॉक की अन्तिम स्थितिज ऊर्जा = ब्लॉक की प्रारम्भिक स्थितिज उर्जा + घर्षण द्वारा किया गया कार्य

$\therefore \quad mgh' = mgh - \mu mgd$

18.

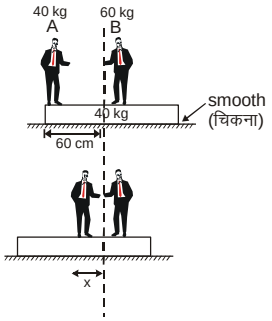


(B) $\frac{v^2}{r} = g\cot\theta$

$$N = m\left[g\sin\theta + \frac{v^2}{r}\cos\theta\right]$$

$$N = \frac{mg}{\sin\theta} > mg\,.$$

19. Taking the origin at the centre of the plank.
प्लान्क के केन्द्र को मूल बिन्दु लेने पर



$m_1\Delta x_1 + m_2\,\Delta x_2 + m_3\Delta x_3 = 0$ ($\because \Delta x_{CM} = 0$)

(Assuming the centres of the two men are exactly at the axis shown.)

60(0) + 40(60) + 40 (–x) = 0 , x is the displacement of the block.

$\Rightarrow$ x = 60 cm i.e. A & B meet at the right end of the plank.

$m_1\Delta x_1 + m_2\,\Delta x_2 + m_3\Delta x_3 = 0$

($\because \Delta x_{CM} = 0$)

(दोनो के केन्द्र अक्ष पर मानते हुये)

60(0) + 40(60) + 40 (–x) = 0 , x ब्लॉक का विस्थापन है।

$\Rightarrow$ x = 60 cm अतः A व B प्लान्क के दांये सिरे पर मिलेंगे।

20. $\frac{1}{2}\mu v_{rel}^2(1-e^2) = \Delta E$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)(2V)^2(1-e^2) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}mV^2\right)$$

$mV^2(1-e^2) = \frac{1}{2}\,mV^2$

$1-e^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow e^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$

21. F sin30º = 50 N

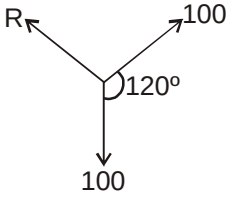
So normal is 50 N

इसलिए अभिलम्ब बल 50 N है।

and तथा $f_{max} = \mu N = 100\ N > F\cos 30^\circ$

So block is in equilibrium

ब्लॉक साम्यावस्था में है अतः

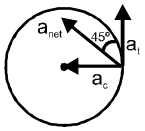


$\vec{R} + \vec{F} + \vec{Mg} = 0$

$\vec{R} = -(\vec{F} + \vec{Mg})$

R = 100 N

22.



$\tan 45^\circ = \frac{a_c}{a_t}$

$\alpha = 2 = \frac{d\omega}{dt}$ $\int d\omega = \int 2dt$ $\omega = 2t$

$\omega^2 R = \alpha R$

$4t^2 = 2$

$t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ sec.

23. For maximum speed,
अधिकतम् चाल के लिए

$\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow a = 0$

If at maximum speed, elongation is x, then
यदि अधिकतम् चाल पर विस्तार x है, तब

$F = kx \Rightarrow x = \frac{F}{k}$

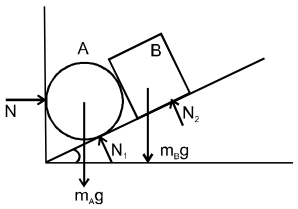
Now, by WET,

अब, कार्य ऊर्जा प्रमेय से

$$-\frac{1}{2}kx^2 + Fx = \frac{1}{2}mv^2$$

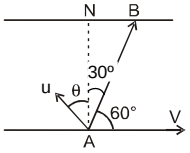
$$\therefore \quad V = \frac{F}{\sqrt{mk}} = 6 \quad m/s$$

24. N cos 37° = g m_A sin 37° + m_B g sin 37°



$$N = (m_A + m_B)\, g \tan 37^\circ = 6 \times 10 \times \frac{3}{4} = 45 \text{ N}$$

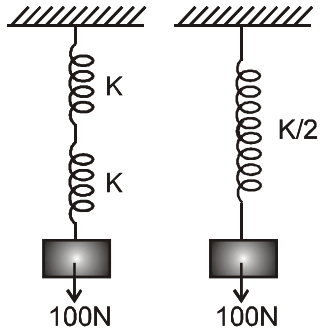
25. u sin (θ + 30°) = v sin 60°



θ = 30°

26. Initially when chords are slack, then springs are in series

प्रारम्भ में जब तार ढीला है तब दोनों स्प्रिंग श्रेणक्रम में है।



at equilibrium साम्यावस्था में

$$100 = \frac{K}{2}x = \frac{500}{2}x$$

x = 0.4 m = 40 cm

So seperation of block from celling

इसलिए ब्लॉक की छत से दूरी

= Natural length of springs + length of short cord + Extension

= दोनों स्प्रिंगो की कृत्रिम लम्बाई + छोटे धागे की लम्बाई + स्प्रिंग में खीचाव

= 50 + 50 + 10 + 40 = 150 cm

When short cord is cut then springs are in parallel

जब छोटे धागे को काट दिया गया है तब दोनों स्प्रिंग समानान्तर है।

K_{eq} = 2K

So at equilibrium

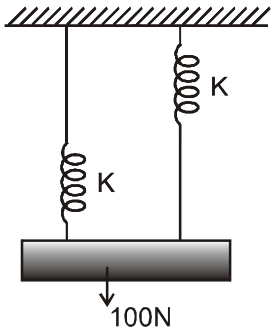
साम्यावस्था पर

100 = 2kx

100 = 2 × 500 x

x = 0.1 m

= 10 cm



So separation of block from celling

इसलिए ब्लॉक की छत से दूरी

= Natural length of one spring + length of one Additional chord + Extension

= स्प्रिंग की कृत्रिम लम्बाई + दूसरे धागे की लम्बाई + स्प्रिंग में खीचाव

= 50 + 85 + 10

= 145 cm

block will perform S.H.M. with amplitude 5 cm so it will again come at momentary rest when it reaches to upper extreme

जो ब्लॉक 5 cm आयाम के साथ सरलआवर्त गति करेगा और यह अपने ऊपरी छोर पर क्षणभर के लिए रूकेगा।

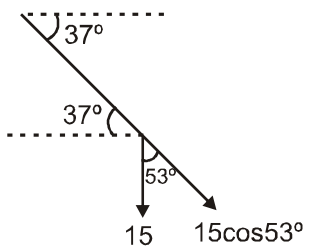
i.e. when it moves a distance of 10 cm

अथवा जब यह 10 cm की दूरी तय करता है।

(initially block was at its lowest position.

(प्रारम्भ में ब्लॉक अपनी निम्नतम् बिन्दु पर है।

27.



V(block) = 2 × 15 cos53°

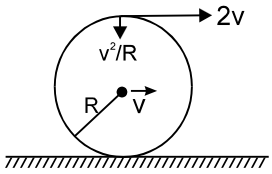
= 18 m/s.

28. Radius of Curvature

$$= \frac{(\text{velocity})^2}{\text{Normal Acceleration}}$$

वक्रता त्रिज्या $= \frac{(\text{वेग})^2}{\text{लम्ब त्वरण}}$

$$= \frac{(2v)^2}{v^2/R} = 4R$$



29. No sliding between A and B. Hence both move together

A तथा B के बीच कोई फिसलन नहीं है। इसलिए दोनों साथ–साथ खिसकती है।

$F - 0.1 \times 3 \times g = 3a$ ...(i)

$F = 2T$ ...(ii)

$T - 0.5 \times 1 \,.\, g = 1 \,.\, a$ ...(iii)

On solving हल करने पर

$$F - 0.3g = \,.\, \left(\frac{F}{2} - 0.5g\right)$$

$\therefore$ $F = 2 \times (1.5 - 0.3) \times 10 = 24$ N

30. If reading of spring balance is T, then applying NLM on (man + ladder) system

यदि कमानी तुला का पाठ्यांक T है, तो (लड़का + सीढ़ी) निकाय पर न्यूटन का नियम लगाने पर

$T - (25 + 5)g = 25\ a$

$T - 30g = 25\ a \Rightarrow T - 300 = 25(1) \Rightarrow$

$T = 325$ N $= 32.5$ kg.

PART-B : CHEMISTRY

31. $C_6H_6Br + C_6H_5CH_3$ form an ideal solution. Ideal solution cannot form any type of azeotropes.

$C_6H_6Br + C_6H_5CH_3$ आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन किसी भी प्रकार का स्थिरक्वांथी मिश्रण नहीं बना सकता है।

32. Complex $[FeL_6]^{2+}$ absorbs violet colour light $\Rightarrow$ high $\Delta_0 \Rightarrow$ low spin complex $\Rightarrow$ zero unpaired electron.

संकुल $[FeL_6]^{2+}$ बैंगनी रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है $\Rightarrow$ उच्च Δ_o $\Rightarrow$ निम्न चक्रण संकुल $\Rightarrow$ शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

33. $\pi = iCRT$

$$= 2 \times 0.1 \times \frac{1}{12} \times 300$$

$= 5$ atm

$P_{ext} <$ O.P. (परासरण दाब)

Hence net flow of solvent molecules will be from (solvent to solution)

अतः (विलायक से विलयन की ओर) विलायक अणुओं का परिणामी प्रवाह होता है।

34. No. of oxide ions = 4

No. of A particles $= \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3}$

No. of B particles $= \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$

So formula is $A_{4/3}\ B_{4/3}O_4$ or ABO_3

Sol. ऑक्साइड आयनों की संख्या = 4

A कणों की संख्या $= \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3}$

B कणों की संख्या $= \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$

अतः यौगिक का सूत्र $A_{4/3}\ B_{4/3}O_4$ या ABO_3

36. The phenomenon of scattering of light from the surface of collidal particles is called tyndall effect. The minimum conc. required for micelle formation is called critical micelle concentration. For soap solution above CMC tyndall effect is observed.

Sol. कोलाइडी कणों का सतह से प्रकाश में फैलने की घटना टिण्डल प्रभाव कहलाती है। मिसेल निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम सान्द्रता क्रान्तिक मिसेल सान्द्रता कहलाती है। साबुन विलयन के लिये उपरोक्त CMC टिण्डल प्रभाव अवशोषित होता है।

38. The movement towards anode shows that sol is negative. For coagulation of negative sol. Cation with higher charge is more effective.

हल. एनोड की ओर गति दर्शाती है कि सोल ऋणात्मक है। ऋणात्मक सोल के स्कन्दन के लिए उच्च आवेश वाला धनायन अधिक प्रभावी होता है।

39. $4KI + HgCl_2 \longrightarrow K_2HgI_4 + 2KCl$

Remained KI = 5 – 4 = 1 mol

1 mol K_2HgI_4 and 2 mol KCl is formed.

Total moles = 1 mol of KI + 1mol K_2HgI_4 + 2 mol of KCl.

$(K_2HgI_4 \longrightarrow 2K^+ + HgI_4^{2-})$

$|(\Delta T_f)_o| = K_f(i_1m_1 + i_2m_2 + i_3m_3)$

or $|(\Delta T_f)_o| = K_f$

$$\left(2\times\frac{1}{3.5}+3\times\frac{1}{3.5}+2\times\frac{2}{3.5}\right)$$

or $(T_f)_o = -4.78^oC$

Sol. $4KI + HgCl_2 \longrightarrow K_2HgI_4 + 2KCl$

शेष बचा KI = 5 – 4 = 1 mol

1 मोल K_2HgI_4 तथा 2 मोल KCl बनता है।

कुल मोल = 1 मोल KI + 1 मोल K_2HgI_4 + 2 मोल KCl.

($K_2HgI_4 \longrightarrow 2K^+ + HgI_4^{2-}$)

$|(\Delta T_f)_o| = K_f(i_1m_1 + i_2m_2 + i_3m_3)$

या $|(\Delta T_f)_o| = K_f$

$$\left(2\times\frac{1}{3.5}+3\times\frac{1}{3.5}+2\times\frac{2}{3.5}\right)$$

या $(T_f)_o = -4.78^oC$

40. $d = \frac{ZM}{a^3}$ (M in amu)

$2 = \frac{2\times M}{(3)^3}$ M = 27 amu

Mass of unit cell = 54 amu

एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान = 54 amu

No. of unit cells = $\frac{216}{54} = 4$

एकक कोष्ठिका की संख्या = $\frac{216}{54} = 4$

42. $A : 4 - 2\times\frac{1}{8} = \frac{15}{4}$

B : 8 – 2 = 6

C : 4 – 1 = 3

$A_{\frac{15}{4}}B_6C_3$

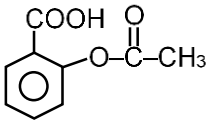
$\Rightarrow$ $A_{15}B_{24}C_{12}$

$\Rightarrow$ $A_5B_8C_4$

43. In guanidine two electron releasing groups (NH_2) are present so, it is most basic among the given compounds.

ग्वानीडीन में दो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह (NH_2) उपस्थित हैं अतः दिये गये यौगिकों में से ये सबसे अधिक क्षारीय है।

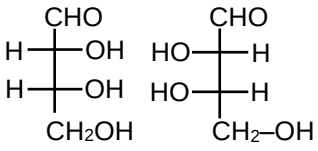
44. Structure of aspirin is ऐस्प्रिन की संरचना है



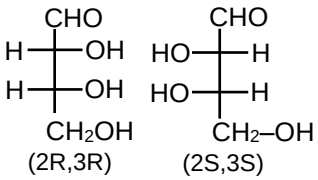
2-(Ethanoyloxy)benzene-1-carboxylic acid

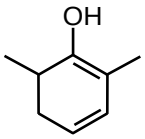
2-(ऐथेनॉईलऑक्सी)बेन्जीन-1-कॉर्बोक्सिलिक अम्ल

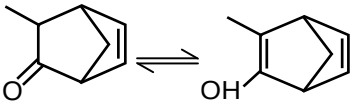
45. Enantiomers are non-superimposable mirror image of each other.

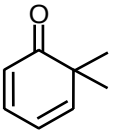


Sol. प्रतिबिम्ब रूप समावयवी एक–दूसरे पर अनाध्यारोपित दर्पण प्रतिबिम्ब होते है।

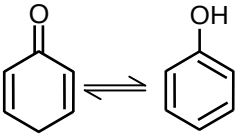


46. (1)  percentage enol is less than keto form. प्रतिशत ईनॉल कीटो रूप से कम होता है।

(2)  strain at bridge head & enol is less stable. शीर्ष सेतु पर विकृति एवं ईनॉल कम स्थायी है।

(3)  No tautomerism

(कोई चलावयवता नहीं)

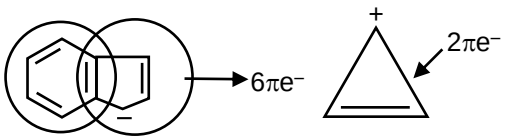
(4)  aromatic & stable so enol is very high (approx 99.99%)

ऐरोमेटिक एवं स्थायी इसलिए ईनॉल अत्यधिक मात्रा में होगा। (लगभग 99.99%)

48. Heat of combustion increases with number of carbon atoms increases and in isomers it is inversely proportional to stability.
दहन ऊष्मा कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है एवं समावयवियो में स्थायित्व बढ़ने पर घटती है।

49. Na_2O_2 oxidises phosphorus to phosphate which with ammonium molybdate in acidic medium gives canary yellow precipitate of ammonium phosphomolybdate.
Na_2O_2 फास्फोरस को फॉस्फेट में ऑक्सीकृत करता है जो अम्लीय माध्यम में अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट का कैनरी पीले रंग का अवक्षेप देता है।

50. In option (4) both the ions are aromatic and the most stable.
विकल्प (4) में दोनों आयन ऐरोमेटिक तथा अधिक स्थायी है।



51. $\Delta T_f = i \times 1.86 \times 0.01$
Given (दिया है) $\Delta T_f = .0205$
$\therefore i = 1.1 = 1 + (2 - 1)\alpha$
$\alpha = 0.1$
$[H^+] = C\alpha = 0.01 \times 0.1 = 10^{-3}M$

52. $d = \frac{ZM}{a^3}$ (M in amu)

$2 = \frac{2 \times M}{(3)^3}$

M = 27 amu
Mass of unit cell = 54 amu
एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान = 54 amu

No. of unit cells = $\frac{216}{54} = 4$

एकक कोष्ठिका की संख्या = $\frac{216}{54} = 4$

53. For $[CrCl_2(en)_2]Cl$ के लिए
x = 3, y = 1, z = 3

54. $\log \frac{x}{M} = \log k + \frac{1}{n} \log P$

$\frac{1}{n} = \tan 45°$	$\log k = 0.3010$
$n = 1$	$k = 2$
$\frac{x}{m} = 2 \times (0.3)^1$	$x = 0.6$

55. x = 3, y = 2, z = 1 ; (2x + 2y – 4z) = 6

56. **A, B, E, F**

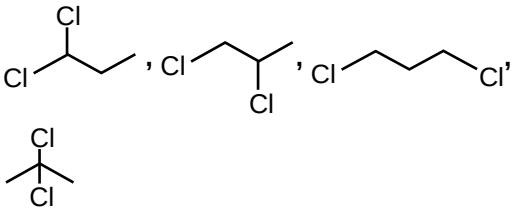
57. 10 mL of 1 M NaCl contains NaCl = 10 × 1 = 10 milli mole
200 mL of As_2S_3 required NaCl for the coagulation = 10 milli mole
$\therefore$ 1000 mL of As_2S_3 required NaCl for the coagulation = 10 × 1000/ 200 = 50 milli mole

1 M NaCl का 10 mL = 10 × 1 = 10 मिलीमोल NaCl युक्त हैं
200 mL As_2S_3 के स्कन्दन के लिए आवश्यक NaCl = 10 मिलीमोल
$\therefore$ 1000 mL As_2S_3 के स्कन्दन के लिए आवश्यक NaCl = 10 × 1000/ 200 = 50 मिलीमोल

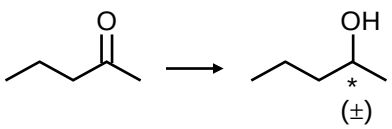
58. –$\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}$H and $-OCOCH_3$ show +M, $-CH_3$ shows +I effect so increases electron density.
Rest of the groups show electron withdrawing effects so decreases electron density.

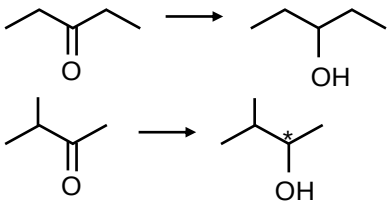
Sol. –$\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}$H एवं $-OCOCH_3$ समूह +M प्रभाव दर्शाता है, $-CH_3$ समूह +I प्रभाव दर्शाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते है।
अन्य सभी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करते है।

59. Total isomers 4.
कुल समावयवी = 4



60. X → 3, y → 5, x + y = 8





PART-C : MATHEMATICS

61. We know that sum of all angle in a polygon of n side $=(n-2)\pi$

n भुजा के बहुपद में सभी कोणों का योगफल $=(n-2)\pi$

Largest angle अधिकतम कोण = 172

$a+(n-1)4=172$

$a=172+4-4n$

$a=176-4n$

Sum योगफल $=(n-2)180$

$\frac{n}{2}(2a+(n-1)d)=180n-360$

$\frac{n}{2}(172+a)=180n-360$

$\frac{n}{2}(172+176-4n)=180n-360$

$n(348-4n)=360n-720$

$4n^2-348n+360n-720=0$

$4n^2+12n-720=0$

$n^2+3n-180=0$

$n^2+15n-12n-180=0$

$(n+15)(n-12)=0$

$\boxed{n=12}$

k = 12

62. Let α, β, γ are roots :

$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma=\frac{c}{a}$,

$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$

$\therefore\ \alpha^2+\beta^2+\gamma^2=\frac{b^2-2ac}{a^2}<0$ which is impossible

$\therefore$ Two roots will be imaginary & one has to be real

हल माना α, β, γ मूल हैं

$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma=\frac{c}{a}$,

$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$

$\therefore\ \alpha^2+\beta^2+\gamma^2=\frac{b^2-2ac}{a^2}<0$ जो कि असंभव हैं

$\therefore$ दो मूल काल्पनिक होंगे तथा एक वास्तविक है

63. Let माना $\frac{1}{H_{i+1}}-\frac{1}{H_i}=k$

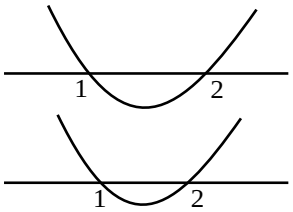
$\therefore\ \sum_{i=1}^{2n}(-1)^i\left(\frac{H_i+H_{i+1}}{H_i-H_{i+1}}\right)$

$=\sum_{i=1}^{2n}\frac{(-1)^i}{k}\left(\frac{1}{H_{i+1}}+\frac{1}{H_i}\right)=2n$

64. $\log_k b = 2x$, $\log_b c = 3x$, $\log_c d = 4x$

$\Rightarrow \log_k d = \log_k b . \log_b c . \log_c d$

$= 24\ x^3$



65.

Q (1) ≤ 0 ; Q (2) ≤ 0

1 – m + 1 ≤ 0

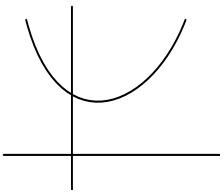
$\Rightarrow$ m ≥ 2

4 – 2m + 1 ≤ 0

$\Rightarrow$ 2m ≥ 5 $\Rightarrow$ m ≥ 5/2

66. Let $f(x) = ax^2 + 2bx - 5c$, given f(1) > 0 so graph must be as shown in the figure

माना $f(x) = ax^2 + 2bx - 5c$ तथा f(1) > 0 अतः ग्राफ चित्र में दर्शायेनुसार होगा



So अतः f(x) > 0 $\forall\ x \in R$

f(0) > 0 => –5c > 0 => c < 0 & a > 0

67. 8 + (n –1) (–2) = 2(2 + (n – 1) (–1))

$\Rightarrow$ 10 = 6 which is not possible

$\Rightarrow$ 10 = 6 जो कि असंभव है।

68. Since, $7\cos^2 x + \sin x \cos x - 3 = 0$,
Dividing the equation by $\cos^2 x$,
$\Rightarrow$ we get $7 + \tan x - 3\sec^2 x = 0$
$\Rightarrow 3\tan^2 x - \tan x - 4 = 0$
$\Rightarrow \tan x = -1$ or $\tan x = 4/3$
$\Rightarrow x = n\pi + \frac{3\pi}{4}$ or $k\pi + \tan^{-1}(4/3) \Rightarrow$ where $(k, n \in Z$

हल चूँकि $7\cos^2 x + \sin x \cos x - 3 = 0$,
समीकरण को $\cos^2 x$ से विभाजित करने पर
$\Rightarrow$ हम $7 + \tan x - 3\sec^2 x = 0$ प्राप्त करते हैं
$\Rightarrow 3\tan^2 x - \tan x - 4 = 0$
$\Rightarrow \tan x = -1$ या $\tan x = 4/3$
$\Rightarrow x = n\pi + \frac{3\pi}{4}$ या $k\pi + \tan^{-1}(4/3)$
$\Rightarrow$ जहाँ $(k, n \in Z$

69. $\operatorname{cosec}^2 x + \operatorname{cosec} x - 1 - a = 0$
$\Rightarrow \left(\operatorname{cosec} x + \frac{1}{2}\right)^2 = 1 + a + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} + a$
Now अब $(\operatorname{cosec} x + \frac{1}{2}) \geq \frac{3}{2}$ or $\leq -\frac{1}{2}$
So अतः $\left(\operatorname{cosec} x + \frac{1}{2}\right)^2 \geq \frac{1}{4}$
$\frac{5}{4} + a \geq \frac{1}{4} \Rightarrow a \geq -1$; $a \in [-1, \infty)$

70. Square and add the two given equation.
Sol. दोनों दी गयी समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर।

71. Given, $a^2 + b^2 - c^2 - 2ab = 0$
$\Rightarrow (a - b)^2 - c^2 = 0$
$\Rightarrow (a - b - c)(a - b + c) = 0$
$\Rightarrow -a + b + c = 0$ or $a - b + c = 0$
On comparing with $ax + by + c = 0$.
The points of concurrency are $(-1, 1)$ or $(1, -1)$

हल दिया गया है $a^2 + b^2 - c^2 - 2ab = 0$
$\Rightarrow (a - b)^2 - c^2 = 0$
$\Rightarrow (a - b - c)(a - b + c) = 0$
$\Rightarrow -a + b + c = 0$ or $a - b + c = 0$
$ax + by + c = 0$ से तुलना करने पर
$(-1, 1)$ or $(1, -1)$ संगामी बिंदु है

72. $6x^2 - xy - 12y^2 = 0$
$\Rightarrow (2x - 3y)(3x + 4y) = 0$ ….(i)
and $15x^2 + 14xy - 8y^2 = 0$
$\Rightarrow (5x - 2y)(3x + 4y) = 0$ ….(ii)
Equation of the line common to (i) and (ii) is $3x + 4y = 0$
Equation of any line parallel to (ii) is $3x + 4y = k$
or $\frac{x}{k/3} + \frac{y}{k/4} = 1$
If $\frac{k}{3} + \frac{k}{4} = 7$, then $k = 12$ and the equation of the required line is $3x + 4y = 12$

हल $6x^2 - xy - 12y^2 = 0$
$\Rightarrow (2x - 3y)(3x + 4y) = 0$ ….(i)
तथा $15x^2 + 14xy - 8y^2 = 0$
$\Rightarrow (5x - 2y)(3x + 4y) = 0$ ….(ii)
(i) तथा (ii) की उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण
$3x + 4y = 0$
इसके समांतर किसी रेखा का समीकरण $3x + 4y = k$ या
$\frac{x}{k/3} + \frac{y}{k/4} = 1$
यदि $\frac{k}{3} + \frac{k}{4} = 7$ हो, तो $k = 12$ तथा अभीष्ट रेखा का समीकरण $3x + 4y = 12$ है।

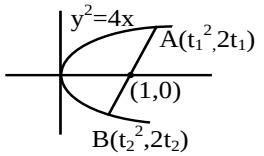
73. $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$
$\Rightarrow \frac{1}{2}\left[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\right] = 0$
$\Rightarrow a = b = c$
so the given equation will satisfy each and every value of x & y.
अतः दी गई समीकरण x तथा y के प्रत्येक मानों से संतुष्ट होगी।

74. Given parabola $(y - 1)^2 = 4(x + 2)$
vertex $(-2, 1)$, latus rectum = 4
its axis is parallel to x-axis.
so equation of required parabola will be
$(x + 2)^2 = 8(y - 1)$ or $(x + 2)^2 = -8(y - 1)$
$x^2 + 4x - 8y + 12 = 0$ or $x^2 + 4x + 8y - 4 = 0$

हल $(y - 1)^2 = 4(x + 2)$ दिया गया परवलय
शीर्ष $(-2, 1)$, नाभिलंब = 4
इसकी अक्ष x-अक्ष के समांतर है
अतः अभीष्ट परवलय का समीकरण होगा
$(x + 2)^2 = 8(y - 1)$ या $(x + 2)^2 = -8(y - 1)$
$x^2 + 4x - 8y + 12 = 0$ or $x^2 + 4x + 8y - 4 = 0$

75. $t_1 t_2 = -1$ as AB is focal chord

$t_1 t_2 = -1$ जैसे कि AB नाभि जीवा है



$x^2 - 3x + a = 0$; $x_1 + x_2 = 3$ & $x_1x_2 = a$

$y^2 + 6y + b = 0$; $y_1 + y_2 = -2$ & $y_1y_2 = b$

$x_1x_2 = \frac{1}{t_1^2} . t_1^2 = 1 = a$

$y_1y_2 = 2t_1\left(-\frac{2}{t_1}\right) = -4 = b$

$a = 1,\ b = -4$

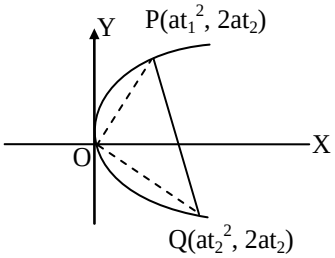
equation of circle AB is diameter

AB व्यास वाले वृत्त की समीकरण

$x^2 + y^2 - 3x + 2y - 3 = 0$

76. Normal at $P(t_1)$ meets at $Q(t_2)$

$t_2 = -\frac{2}{t_1} - t_1$



$|t_2| \geq 2\sqrt{2}$

For minimum length of OQ, $|t_2|$ should be minimum

i.e. $|t_2| = 2\sqrt{2}$

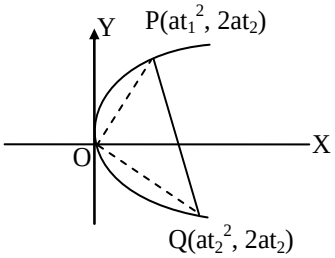
If $t_2 = -2\sqrt{2} \Rightarrow t_1 = \sqrt{2}$

Slope of OQ = $\frac{2}{t_2} = m_1$ and of OQ = $\frac{2}{t_1} = m_2$

$m_1m_2 = -1$ ΔOPQ is right angled triangle

हल $P(t_1)$ पर अभिलम्ब $Q(t_2)$ मिलता है

$t_2 = -\frac{2}{t_1} - t_1$



$|t_2| \geq 2\sqrt{2}$

OQ की न्यूनतम लंबाई के लिये $|t_2|$ न्यूनतम होना चाहिये।

अर्थात् $|t_2| = 2\sqrt{2}$

यदि $t_2 = -2\sqrt{2} \Rightarrow t_1 = \sqrt{2}$

OQ का ढाल = $\frac{2}{t_2} = m_1$ तथा OP का ढाल = $\frac{2}{t_1} = m_2$

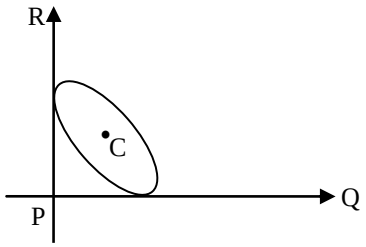
$m_1m_2 = -1$, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज

77. Since P is the point of intersection of two perpendicular tangents to the ellipse, P lies on the director circle. In the standard ellipse, the equation of the director circle is $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. Therefore $CP^2 = a^2 + b^2$ whatever be the position of the ellipse.

: locus of C is a circle

चूंकि P दीर्घवृत्त की दो लंबवत् स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, P नियामक वृत्त पर स्थित है। मानक दीर्घवृत्त में नियामक वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ है अतः $CP^2 = a^2 + b^2$ दीर्घवृत्त की स्थिति जो भी हो।

: C का बिंदुपथ एक वृत्त है।



78. The equations in the standard form are $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ and $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$

मानक रूप में समीकरणें हैं $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ तथा $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$

$e_1^2=\frac{9-4}{9}=\frac{5}{9}$, $e_2^2=\frac{4+9}{4}=\frac{13}{4}$ and तथा $e_1^2 + e_2^2 = \frac{137}{36} > 3$ but परन्तु < 4.

79. Focus of given parabola is $(1 + h, k)$

दिये गये परवलय की नाभि $(1 + h, k)$

so अतः $1 < 1 + h + k < 3 \Rightarrow 0 < h + k < 2$

80. S_1 : obviously true

S_2 : $\because$ $\sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{3}$

$\therefore$ $\sec\theta + \tan\theta = 3$

$\Rightarrow$ $2\sec\theta = \frac{10}{3}$

$\therefore$ $\sec\theta = \frac{5}{3}$

S_3 : $\frac{1}{2}[\cos 23° - \sin 23°] = \cos 7°$

$\Rightarrow$ $\cos 30° \cos 23° - \sin 30° \sin 23° = \cos 53° \neq \cos 7°$(False)

Hindi S_1 : स्पष्टतया सत्य

S_2 : $\because$ $\sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{3}$

$\therefore$ $\sec\theta + \tan\theta = 3$

$\Rightarrow$ $2\sec\theta = \frac{10}{3}$

$\therefore$ $\sec\theta = \frac{5}{3}$

S_3 : $\frac{1}{2}[\cos 23° - \sin 23°] = \cos 7°$

$\Rightarrow$ $\cos 30° \cos 23° - \sin 30° \sin 23° = \cos 53° \neq \cos 7°$ (असत्य)

82. $\cot 70^o + 4\cos 70^o$

$= \frac{\cos 70^o + 4\sin 70^o \cos 70^o}{\sin 70^o}$

$= \frac{\cos 70^o + 2\sin 140^o}{\sin 70^o}$

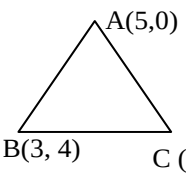
$= \frac{\cos 70^o + 2\sin(180^o - 40^o)}{\sin 70^o}$

$= \frac{\sin 20^o + \sin 40^o + \sin 40^o}{\sin 70^o}$

$= \frac{2\sin 30^o \times \cos 10^o + \sin 40^o}{\sin 70^o}$

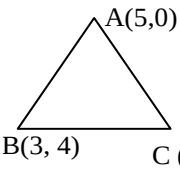
$= \frac{2\sin 60^o \cos 20^o}{\sin 70^o} = \sqrt{3}$

73.



As A,B,C lies on the circle $x^2 + y^2 = 25$. So circumcentre of ΔABC is (0, 0) centroid of ΔABC is $\left(\frac{8+\sqrt{5}}{3}, \frac{4+2\sqrt{5}}{3}\right)$ as centroid divides the line segment joining orthocentre and circumcentre in the ratio 2 : 1. So orthocentre will be $(8 + \sqrt{5}, 4 + 2\sqrt{5})$

हल



जैसे कि A, B, C वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ प स्थित हैं अतः त्रिभुज ABC का परिकेन्द्र (0, 0) है, त्रिभुज ABC का केन्द्रक $\left(\frac{8+\sqrt{5}}{3}, \frac{4+2\sqrt{5}}{3}\right)$ है। जैसे कि लम्बकेन्द्र तथा परिकेन्द्र को मिलाने वाले रेखाखण्ड को केन्द्रक 2 : 1 में विभाजित करता है अतः लम्बकेन्द्र होगा $(8 + \sqrt{5}, 4 + 2\sqrt{5})$

84. Point of intersection of lines

$x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ is the solution of $2x + 2y - 4 = 0$ and

$2x - 70y + 44 = 0$. So point of intersection is $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

This point also lies on the line $5x + \lambda y - 8 = 0$ so $\lambda = 2$

हल रेखाओं $x^2 + 2xy - 35y^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ का प्रतिच्छेदन बिंदु $2x + 2y - 4 = 0$ तथा $2x - 70y + 44 = 0$ का हल है। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$ है

यह बिंदु रेखा $5x + \lambda y - 8 = 0$ पर भी स्थित है अतः $\lambda = 2$

85. $x - y - 5 = 0$ … (1)

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ … (2)

$\Rightarrow$ any point on (1) is (h, h – 5)

$\Rightarrow$ equation of chord of contact is :

$\Rightarrow$ $xh + 4hy - 20y = 4$

$\Rightarrow$ $h(x + 4y) - 4(5y + 1) = 0$ …(3)

$\Rightarrow$ (3) always passes through point of intersection of

$5y + 1 = 0$ and $x + 4y = 0$

$\Rightarrow$ required fixed point (4/5, –1/5)

हल $x - y - 5 = 0$ … (1)

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ … (2)

$\Rightarrow$ (1) पर स्थित कोई बिंदु (h, h – 5) है

$\Rightarrow$ स्पर्श जीवा की समीकरण है

$\Rightarrow$ $xh + 4hy - 20y = 4$

$\Rightarrow$ $h(x + 4y) - 4(5y + 1) = 0$ …(3)

$\Rightarrow$ (3) सदैव $5y + 1 = 0$ तथा $x + 4y = 0$ के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है

$\Rightarrow$ (4/5, –1/5) अभीष्ट नियत बिंदु है।

86. Clearly स्पष्टतया $\alpha \neq 0$

$\cot\alpha + \tan\alpha = m \Rightarrow 1 + \tan^2\alpha = m\tan\alpha$

$\sec^2\alpha = m\tan\alpha$

and तथा

$\frac{1}{\cos\alpha} - \cos\alpha = n \Rightarrow \sec^2\alpha - 1 = n\sec\alpha$

$\Rightarrow \tan^2\alpha = n\sec\alpha \Rightarrow \tan^4\alpha = n^2\sec^2\alpha$

$\Rightarrow \tan^4\alpha = n^2 m\tan\alpha$

$\Rightarrow \tan^3\alpha = n^2 m \Rightarrow \tan\alpha = (n^2 m)^{1/3}$

and तथा $\sec^2\alpha = m(n^2 m)^{1/3}$

Now अब

$\sec^2\alpha - \tan^2\alpha = 1 \Rightarrow m(n^2 m)^{1/3} - (n\ m)^{2/3} = 1$

$\Rightarrow m(mn^2)^{1/3} - n(nm^2)^{1/3} = 1$

87. LHS. general term = $\frac{2K+1}{(K^2+K)^2} = \frac{2K+1}{K^2(K+1)^2}$

$= \frac{K^2 + 2K + 1 - K^2}{K^2(K+1)^2} = \frac{(K+1)^2 - K^2}{K^2(K+1)^2}$

$= \frac{1}{K^2} - \frac{1}{(K+1)^2}$

So, $\sum_{K=1}^{N} \frac{1}{K^2} - \frac{1}{(K+1)^2} = 1 - \frac{1}{(N+1)^2}$

Now $1 - \frac{1}{(N+1)^2} = 0.9999$

$1 - 0.9999 = \frac{1}{(N+1)^2}$

$0.0001 = \frac{1}{(N+1)^2}$

$\frac{1}{10^4} = \frac{1}{(N+1)^2}$

N = 99

88. Let slope of OA = m

$\tan 45^\circ = \left|\frac{m+2}{1-2m}\right|$

$\Rightarrow |m + 2| = |1 - 2m|$

$\Rightarrow (m + 2) = (1 - 2m)$

$\Rightarrow m = 3$ or $-\frac{1}{3}$

$\Rightarrow m_1^2 + m_2^2 = (m_1 + m_2)^2 - 2m_1m_2$

$= \frac{64}{9} + 2 = \frac{82}{9}$

89. $|x| \le 10 \Rightarrow -10 \le x \le 10$

$|y| \le 10 \Rightarrow -10 \le y \le 10$

$|x - y| \le 10 \Rightarrow -10 \le x - y \le 10$

total number of points

बिंदुओं की कुल संख्या

$= (20 + 1)^2 - 2[1 + 2 + \ldots\ldots + 10] = 331$

90. [by (1)] Arranging the lines in descending order of slope, we have

रेखाओं की प्रवणता को घटते क्रम में लिखने पर

$m_1 = 5$, $m_2 = 3$, and और $m_3 = -1$

$\tan A = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2} = \frac{2}{1+15} = \frac{1}{8}$

$\tan B = \frac{m_2 - m_3}{1 + m_2m_3} = \frac{3+1}{1-3} = -2$

$\tan C = \frac{m_3 - m_1}{1 + m_3m_1} = \frac{-1-5}{1-5} = \frac{3}{2}$

$\Sigma \tan^2 A = \frac{1}{64} + 4 + \frac{9}{4} = \frac{1 + 256 + 144}{64}$

$= \frac{401}{64}$

MAIN PATTERN PART TEST-1 (MPT-1)

TARGET : JEE (MAIN) 2022

DATE : 08-02-2022

COURSE : VIJETA(JP) & JF(VISHWAAS)

ANOOP(EP) & AKHIL(EF) | BATCH : (JP & JF & EP & EF)

ANSWER KEY

PART-A (PHYSICS)

1.	(3)	**2.**	(4)	**3.**	(2)	**4.**	(1)	**5.**	(3)	**6.**	(4)	**7.**	(1)
8.	(2)	**9.**	(2)	**10.**	(1)	**11.**	(3)	**12.**	(3)	**13.**	(4)	**14.**	(4)
15.	(3)	**16.**	(4)	**17.**	(1)	**18.**	(2)	**19.**	(3)	**20.**	(1)	**21.**	(04.00)
22.	(02.00)	**23.**	(06.00)	**24.**	(05.00)	**25.**	(03.00)	**26.**	(10.00)	**27.**	(18.00)	**28.**	(48.00)
29.	(24.00)	**30.**	(32.50)										

PART-B (CHEMISTRY)

31.	(3)	**32.**	(1)	**33.**	(2)	**34.**	(2)	**35.**	(3)	**36.**	(2)	**37.**	(2)
38.	(3)	**39.**	(4)	**40.**	(3)	**41.**	(1)	**42.**	(2)	**43.**	(3)	**44.**	(1)
45.	(4)	**46.**	(4)	**47.**	(4)	**48.**	(3)	**49.**	(4)	**50.**	(4)	**51.**	(03.00)
52.	(04.00)	**53.**	(07.00)	**54.**	(06.00)	**55.**	(06.00)	**56.**	(04.00)	**57.**	(50.00)	**58.**	(03.00)
59.	(04.00)	**60.**	(08.00)										

PART-C (MATHEMATICS)

61.	(4)	**62.**	(1)	**63.**	(3)	**64.**	(4)	**65.**	(2)	**66.**	(2)	**67.**	(4)
68.	(4)	**69.**	(1)	**70.**	(1)	**71.**	(1)	**72.**	(2)	**73.**	(3)	**74.**	(1)
75.	(2)	**76.**	(1)	**77.**	(3)	**78.**	(2)	**79.**	(1)	**80.**	(1)	**81.**	03.00
82.	07.50	**83.**	12.00	**84.**	02.00	**85.**	12.20	**86.**	01.00	**87.**	99.00	**88.**	09.11
89.	07.00	**90.**	06.26 or 06.27										